

Resumen de Astronomía

Manuel Rodríguez Leret

September 25, 2024

Índice del Resumen

1	Antes de empezar	3
2	Coordenadas	3
3	Transformación entre coordenadas	4
3.1	Horizontales $(A,z) \rightarrow$ Ecuatoriales Horarias (H,δ)	4
3.2	Ecuatoriales Horarias $(H,\delta) \rightarrow$ Horizontales (A,z)	4
3.3	Eclípticas $(\lambda,\beta) \rightarrow$ Ecuatoriales Absolutas (α,δ)	4
3.4	Ecuatoriales Absolutas $(\alpha,\delta) \rightarrow$ Eclípticas (λ,β)	4
3.5	Ecuatoriales Horarias $\leftrightarrow$ Ecuatoriales Absolutas	5
4	Movimiento Diurno	5
5	Primera Vertical	7
6	Culminaciones	10
7	Máximas disgresiones	11
8	Resumen de todas las fórmulas completo	13
9	Eclíptica	15
10	Elementos orbitales	16
11	Problemas de Movimiento Diurno	17
	Problema 1	17
	Problema 2	19
	Problema 3	20
	Problema 4	22
	Problema 5	24
	Problema 6	27
	Problema 7	27
	Problema 8	29
	Problema 9	30
	Problema 10	31
	Problema 11	33
	Problema 12	35
	Problema 13	36
	Problema 14	37
	Problema 15	37
	Problema 16	38

Problema 17	39
Problema 18	40
12 Problemas de Transformación de Coordenadas Astronómicas	41
Problema 1	41
Problema 2	42
Problema 3	44
Problema 4	46
Problema 5	47
Problema 6	48
Problema 7	50
Problema 8	51
Problema 9	52
Problema 10	54
Problema 11	56
Bibliografía	57

1 Antes de empezar

Antes de empezar a modo de leyenda

————→ Movimiento aparente de la estrella

———— Latitud (N-Z) NADIR-ZENIT

triángulo sombreado → Triángulo esférico asociado

* → Posición de la estrella en su movimiento aparente

1h → 15

2 Coordenadas

$$\text{Horizontales}(A, z) \begin{cases} x_H = \cos(h)\cos(A) \\ y_H = \cos(h)\sin(A) \\ z_H = \sin(z) \end{cases}$$

$$\text{Ecuatoriales Horarias}(H, \delta) \begin{cases} x_{EH} = \cos(\delta)\cos(H) \\ y_{EH} = \cos(\delta)\sin(H) \\ z_{EH} = \sin(\delta) \end{cases}$$

$$\text{Eclípticas}(\lambda, \beta) \begin{cases} x_\epsilon = \cos(\beta)\cos(\lambda) \\ y_\epsilon = \cos(\beta)\sin(\lambda) \\ z_\epsilon = \sin(\beta) \end{cases}$$

$$\text{Ecuatoriales Absolutas}(\alpha, \delta) \begin{cases} x_{EA} = \cos(\delta)\cos(\alpha) \\ y_{EA} = \cos(\delta)\sin(\alpha) \\ z_{EA} = \sin(\delta) \end{cases}$$

3 Transformación entre coordenadas

3.1 Horizontales (A,z)→ Ecuatoriales Horarias (H,δ)

Giro en el eje y de $(90 - \phi)$ en sentido directo

$$\begin{pmatrix} x_{EH} \\ y_{EH} \\ z_{EH} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(90 - \phi) & 0 & \sin(90 - \phi) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(90 - \phi) & 0 & \cos(90 - \phi) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_H \\ y_H \\ z_H \end{pmatrix}$$

3.2 Ecuatoriales Horarias (H,δ)→ Horizontales(A,z)

Giro en el eje y de $(90 - \phi)$ en sentido opuesto $(\phi - 90)$

$$\begin{pmatrix} x_H \\ y_H \\ z_H \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\phi - 90) & 0 & \sin(\phi - 90) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(\phi - 90) & 0 & \cos(\phi - 90) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{EH} \\ y_{EH} \\ z_{EH} \end{pmatrix}$$

3.3 Eclípticas (λ, β) → Ecuatoriales Absolutas (α, δ)

Giro en el eje x de ϵ grados con sentido directo

$$\begin{pmatrix} x_\epsilon \\ y_\epsilon \\ z_\epsilon \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\epsilon) & \sin(\epsilon) \\ 0 & -\sin(\epsilon) & \cos(\epsilon) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{EA} \\ y_{EA} \\ z_{EA} \end{pmatrix}$$

3.4 Ecuatoriales Absolutas (α, δ) → Eclípticas (λ, β)

Giro en el eje x de ϵ en sentido opuesto $(-\epsilon)$

$$\begin{pmatrix} x_{EA} \\ y_{EA} \\ z_{EA} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(-\epsilon) & \sin(-\epsilon) \\ 0 & -\sin(-\epsilon) & \cos(-\epsilon) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_\epsilon \\ y_\epsilon \\ z_\epsilon \end{pmatrix}$$

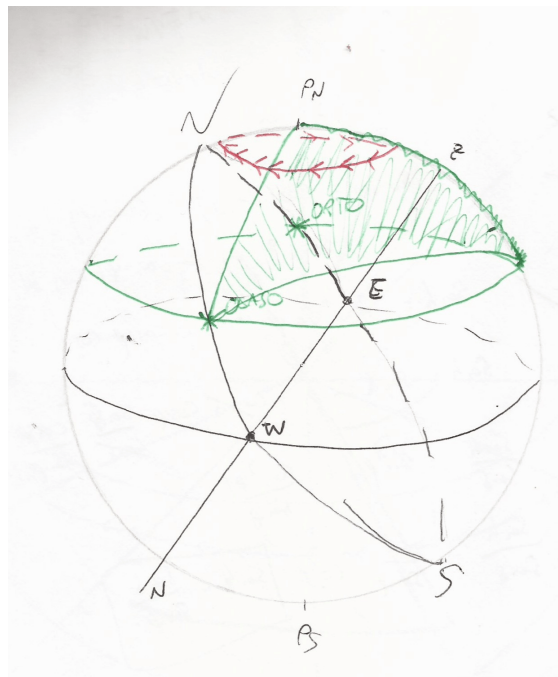
3.5 Ecuatoriales Horarias ↔ Ecuatoriales Absolutas

Lo que debemos conocer es la hora sidérea θ ya que

$$\theta = H + \alpha$$

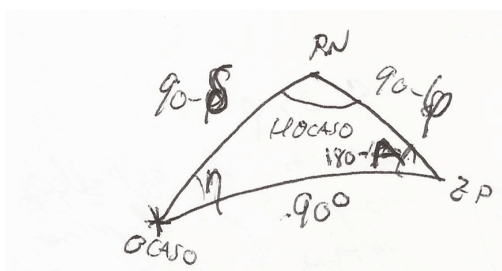
Despejando ya se obtiene.

4 Movimiento Diurno



Movimiento diurno: Orto y Ocaso de una estrella

Tomando el triángulo esférico asociado obtenemos



Triángulo esférico asociado al orto y ocaso de una estrella

Deducimos del triángulo de Bessel construido la fórmula del Ángulo Horario H en el ocaso(H_{Oc}).

$$\cos(90) = \cos(90 - \delta)\cos(90 - \phi) + \sin(90 - \delta)\sin(90 - \phi)\cos(H_{Oc})$$

$$0 = \sin(\delta)\sin(\delta) + \cos(\delta)\cos(\phi)\cos(H_{Oc}) \Leftrightarrow \cos(H_{Oc}) = \frac{-\sin(\delta)\sin(\phi)}{\cos(\delta)\cos(\phi)} = -\tan(\delta)\tan(\phi)$$

Ahora deducimos el cálculo del Azimut en el ocaso (A_{Oc}). Utilizando el triángulo de Bessel.

$$\cos(90 - \delta) = \cos(90 - \phi)\cos(90) + \sin(90 - \phi)\sin(90)\cos(180 - A_{Oc})$$

$$\cos(90 - \delta) = \sin(90 - \phi)\cos(180 - A_{Oc})$$

$$\cos(A_{Oc}) = -\frac{\sin(\delta)}{\cos(\phi)}$$

Relaciones Ángulo Horario Orto-Ocaso:

$$H_{Or} = 24^h - H_{Oc}$$

Relaciones Azimut Orto-Ocaso:

$$A_{Or} = 360 - A_{Oc}$$

Condiciones de existencia Orto-Ocaso

$$\begin{cases} \delta > 90 - \phi & \text{No tiene orto ni ocaso. En este caso se llama Circumpolar} \\ \delta \leq 90 - \phi & \text{Tiene Orto y Ocaso} \end{cases}$$

Otras condiciones del Orto-Ocaso

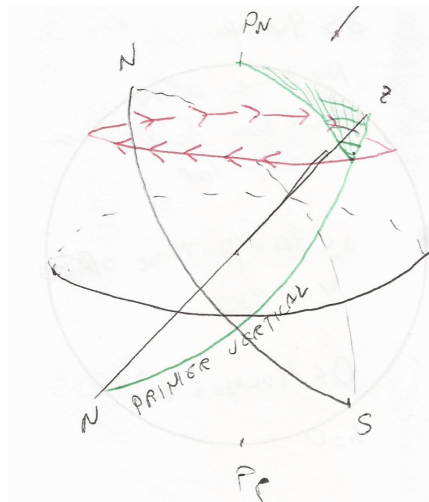
$$h = 0 \text{ y } 0 \leq H_{Oc} \leq 180$$

Horas sidéreas del ocaso θ_{Oc} y del orto θ_{Or} :

$$\theta_{Oc} = H_{Oc} + \alpha$$

$$\theta_{Or} = H_{Or} + \alpha$$

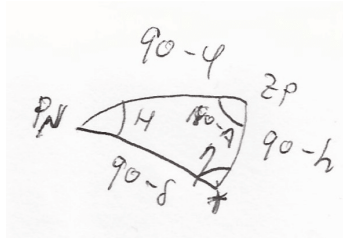
5 Primera Vertical



Primera Vertical

Su triángulo esférico asociado es

Usando el triángulo de Bessel, deducimos la fórmula del Ángulo Horario de la Primera Vertical Oeste.



Triángulo Esférico asociado a la Primera Vertical

Usando el triángulo de Bessel, deducimos la fórmula de la altura.

$$\cos(90 - h_{PV}) = \cos(90 - \delta)\cos(90 - \phi) + \sin(90 - \delta)\sin(90 - \phi)\cos(H_{PVW})$$

$$\sin(h_{PV}) = \sin(\delta)\sin(\phi) + \cos(\delta)\cos(\phi)\cos(H_{PVW})$$

$$\sin(h_{PV}) = \sin(\delta)\sin(\phi) + \cos(\delta)\cos(\phi) \frac{\sin(\delta) \cos(\phi)}{\cos(\delta) \sin(\phi)}$$

$$\frac{\sin(h_{PV})}{\sin(\delta)} = \sin(\phi) + \frac{\cos^2(\phi)}{\sin(\phi)}$$

$$\frac{\sin(h_{PV})}{\sin(\delta)} = \frac{1}{\sin(\phi)} \Leftrightarrow \sin(h) = \frac{\sin(\delta)}{\sin(\phi)}$$

Relación entre ángulos horarios de la Primera Vertical Oeste y la Primera Vertical Este

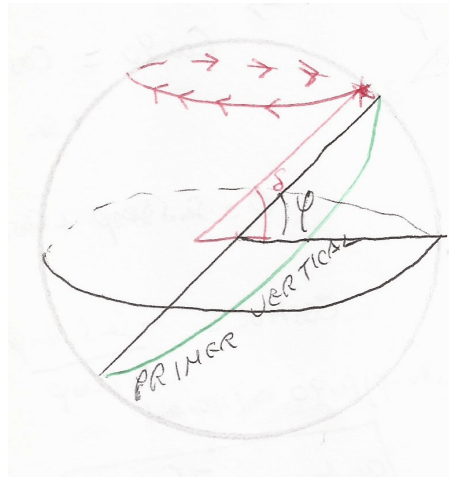
$$H_{PVE} = 24^h - H_{PVW}$$

Valores del Azimut de la Primera Vertical Oeste (A_{PVW}) y la Primera Vertical Este (A_{PVE})

$$A_{PVW} = 90; A_{PVE} = 270$$

Existencia o no de primera vertical

$$\begin{cases} |\delta| > |\phi| & \text{La estrella no pasa por la Primera Vertical} \\ |\delta| < |\phi| & \text{La estrella pasa por la Primera Vertical} \end{cases}$$



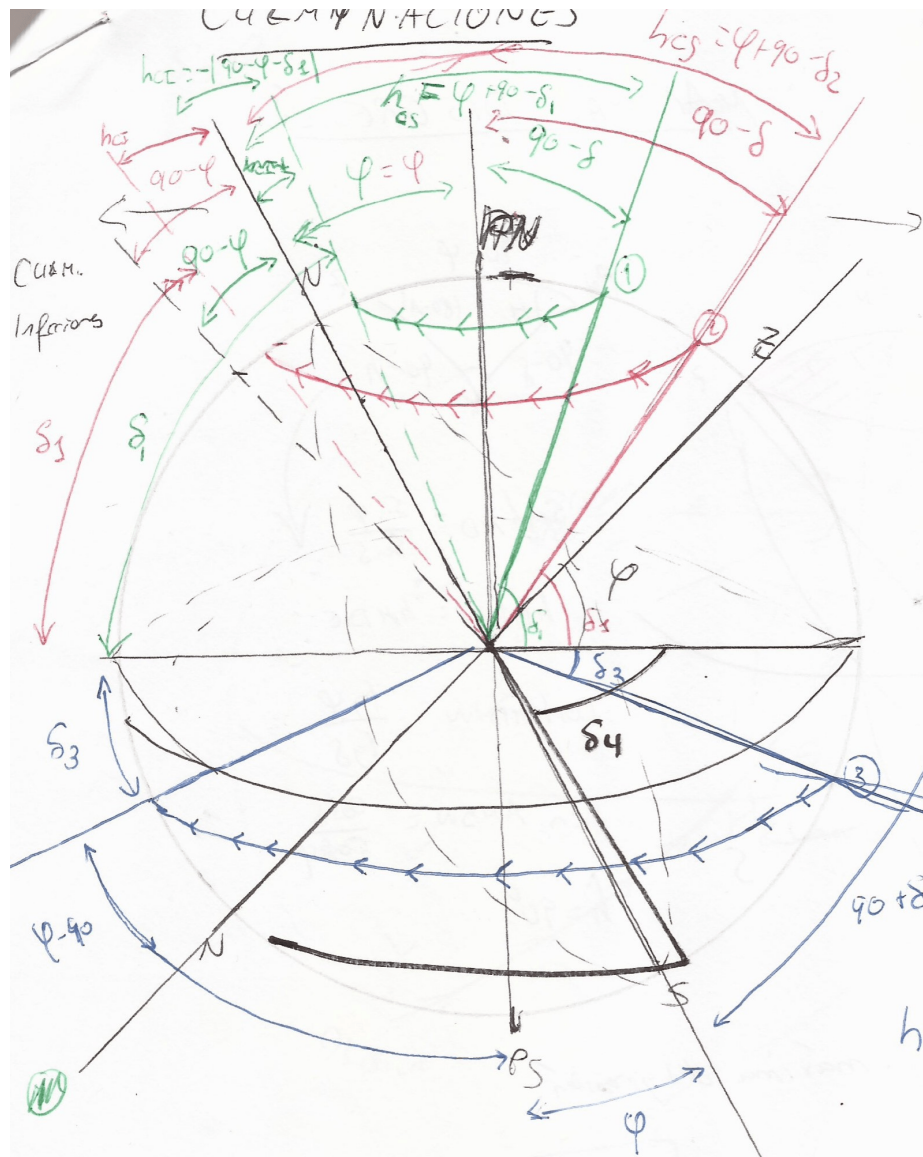
Lo que se traduce en el hemisferio norte es que, si no pasa por la vertical, el ángulo δ de la estrella está por encima de la latitud (ϕ)

Horas sidéreas de la Primera Vertical Oeste (θ_{PVW}) y la Primera Vertical Este (θ_{PVE}):

$$\theta_{PVW} = H_{PVW} + \alpha$$

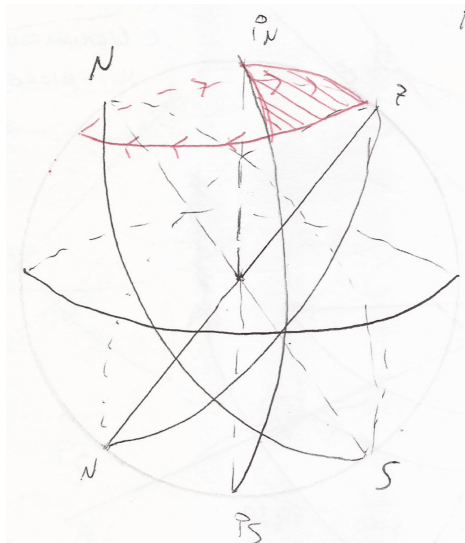
$$\theta_{PVE} = H_{PVE} + \alpha$$

6 Culminaciones



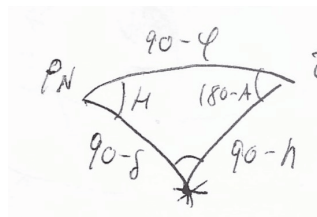
Culminaciones superiores e inferiores

7 Máximas disgresiones



Máxima Disgresión

El triángulo esférico asociado es



Triángulo esférico de Máxima Disgresión

$$\text{sen}(h_{MD}) = \frac{\text{sen}(\phi)}{\text{sen}(\delta)}$$

$$\cos(H_{MD}) = \frac{\text{tg}(\phi)}{\text{tg}(\delta)}$$

$$\text{sen}(A_{MDW}) = \frac{\cos(\delta)}{\cos(\phi)}$$

Relación ángulo horario de Máxima Disgresión Oeste (H_{MDW}) y ángulo horario Máxima Disgresión Este

$$H_{MDE} = 24^h - H_{MDW}$$

Relación azimut de Máxima Disgresión Oeste (A_{MDW}) y Azimut Máxima Disgresión Este (A_{MDE}):

$$A_{MDE} = 360 - A_{MDW}$$

Existencia o no de Máxima Disgresión:

$$\left\{ \begin{array}{ll} \delta \leq \phi & \text{No hay Máxima Disgresión} \\ \delta \geq \phi & \text{Hay Máxima Disgresión} \end{array} \right.$$

Horas sidéreas de Máxima Disgresión Oeste (θ_{MDW}) y Máxima Disgresión Este (θ_{MDE}):

$$\theta_{MDW} = H_{MDW} + \alpha$$

$$\theta_{MDE} = H_{MDW} + \alpha$$

8 Resumen de todas las fórmulas completo

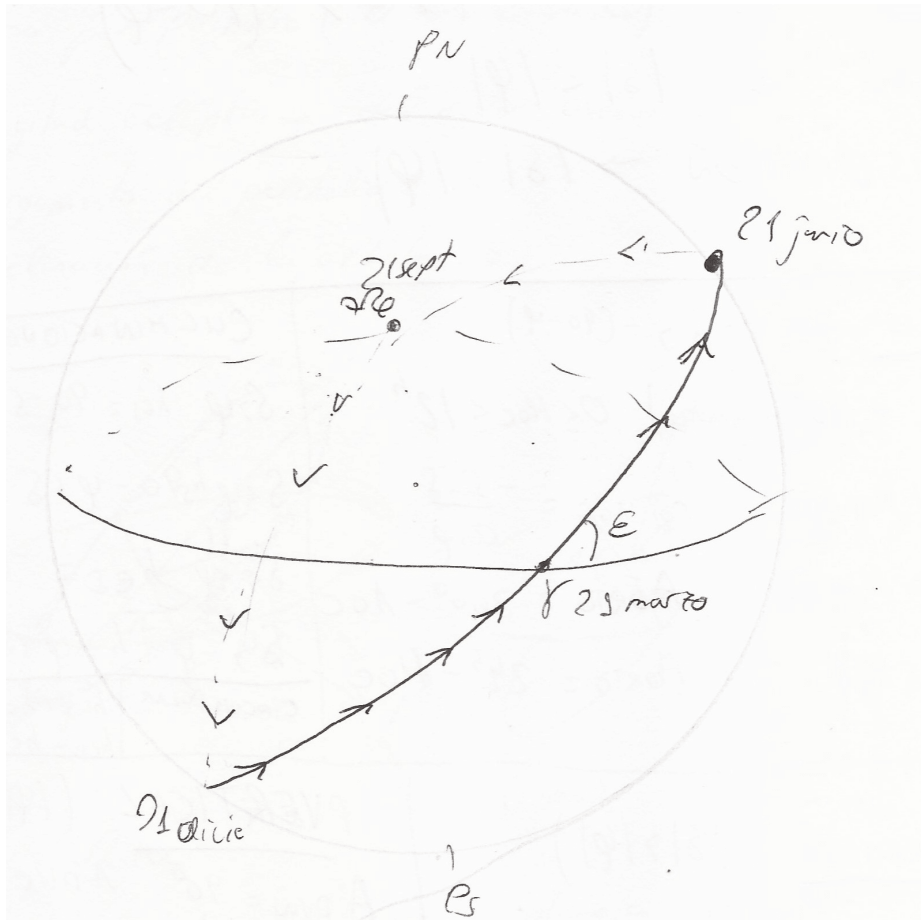
$$\text{Orto-Ocaso}(|90 - \phi| > \delta) \left\{ \begin{array}{l} h = 0 \\ \cos(H_{Oc}) = -\text{tg}(\delta)\text{tg}(\phi) \\ H_{Or} = 24^h - H_{Oc} \\ \cos(A_{Oc}) = -\frac{\text{sen}(\delta)}{\cos(\phi)} \\ A_{Or} = 360 - A_{Oc} \\ \theta_{Oc} = \alpha + H_{Oc} \\ \theta_{Or} = \alpha + H_{Or} \end{array} \right.$$

$$\text{Primera Vertical}(|\phi| > |\delta|) \left\{ \begin{array}{l} \text{sen}(h_{PV}) = \frac{\text{sen}(\delta)}{\text{sen}(\phi)} \\ \cos(H_{PVW}) = \frac{\text{tg}(\delta)}{\text{tg}(\phi)} \\ H_{PVE} = 24^h - H_{PVW} \\ A_{PVW} = 90 \\ A_{PVE} = 270 \\ \theta_{PVW} = \alpha + H_{PVW} \\ \theta_{PVE} = \alpha + H_{PVE} \end{array} \right.$$

$$\text{Culminaciones} \left\{ \begin{array}{l}
\delta > 90 - \phi \left\{ \begin{array}{l} h_{CS} + h_{CI} = 2\phi \\ h_{CI} - h_{CS} = 2\delta - 180 \end{array} \right. \\
\\
\delta < 90 - \phi \left\{ \begin{array}{ll} \delta > \phi & h_{CS} = \phi + 90 - \delta \quad h_{CI} = -(90 - \phi - \delta) \quad A = 180 \\ \delta < \phi & h_{CS} = 90 - \phi + \delta \quad h_{CI} = -90 + \phi + \delta \quad A = 0 \end{array} \right. \\
\\
H_{CS} = 0^h \\
\\
H_{CI} = 12^h \\
\\
\theta_{CS} = 0^h + \alpha = \alpha \\
\\
\theta_{CI} = 12^h + \alpha
\end{array} \right.$$

$$\text{Máximas Disgresiones}(|\delta| > |\phi|) \left\{ \begin{array}{l}
\text{sen}(h_{MD}) = \frac{\text{sen}(\phi)}{\text{sen}(\delta)} \\
\\
\cos(H_{MDW}) = \frac{\text{tg}(\phi)}{\text{th}(\delta)} \\
\\
H_{MDE} = 24^h - H_{MDW} \\
\\
\text{sen}(A_{MDW}) = \frac{\cos(\delta)}{\cos(\phi)} \\
\\
A_{MDE} = 360 - A_{MDW} \\
\\
\theta_{Oc} = \alpha + H_{Oc} \\
\\
\theta_{Or} = \alpha + H_{Or}
\end{array} \right.$$

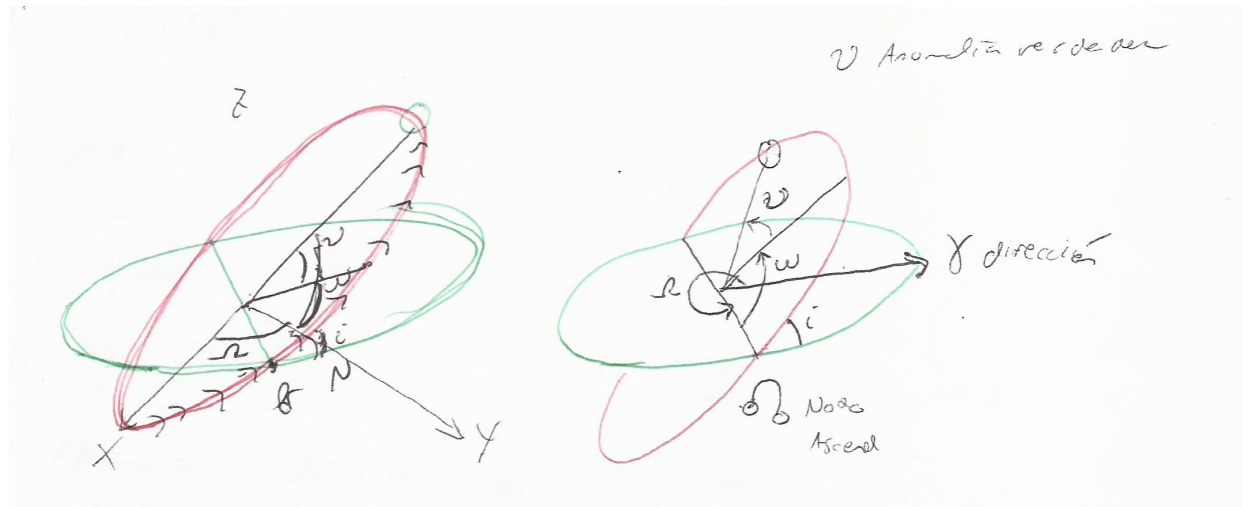
9 Eclíptica



Posición aparente del Sol respecto a la eclíptica

$$\left\{ \begin{array}{ll} 21 \text{ de marzo (equinoccio de primavera)} & \rightarrow \alpha_S = 0^h \quad \delta_S = 0 \\ 21 \text{ de junio (solsticio de verano)} & \rightarrow \alpha_S = 6^h \quad \delta_S = \epsilon = 2327' \\ 21 \text{ de septiembre (equinoccio de otoño)} & \rightarrow \alpha_S = 12^h \quad \delta_S = 0 \\ 21 \text{ de diciembre (solsticio de invierno)} & \rightarrow \alpha_S = 18^h \quad \delta_S = -\epsilon = -2327' \end{array} \right.$$

10 Elementos orbitales



Los elementos orbitales

11 Problemas de Movimiento Diurno

Problema 1

Enunciado. Nos dan las coordenadas de una estrella

$$(\alpha = 10^h 49^m 6^s 373, \delta = -1608' 18'' 82)$$

y la latitud del lugar $\phi = 1304' 08''$

Nos piden:

- 1) Ángulo horario de máximas disgresiones
- 2) Horas sidéreas de máximas disgresiones
- 3) Azimutes de máximas disgresiones

Solución:

Como $|\delta| > |\phi|$ la estrella no pasa por la Primera Vertical y tiene Máxima Disgresión.

Para los cálculos

$$\begin{aligned} \delta &\rightarrow -161386 \\ \phi &\rightarrow 1307 \end{aligned}$$

- 1) Utilizando la fórmula del ángulo horario.

$$\cos(H_{MDW}) = \frac{\operatorname{tg}(\phi)}{\operatorname{tg}(\delta)} \Rightarrow H_{MDW} = 14334 \rightarrow H_{MDW} = 9^h 55$$

En definitiva, $H_{MDW} = 9^h 33^m 23^s 89$

Obtendremos ahora el ángulo horario de la máxima disgresión este

$$H_{MDE} = 24^h - H_{MDW} = 14^h 27^m$$

2) Nos piden las horas sidéreas

$$\theta_{MDW} = \alpha + H_{MDW} = 20^h 22^m 30^s 263$$

$$\theta_{MDE} = \alpha + H_{MDE} = 1^h 16^m 6^s 373$$

3) Para calcular el Azimut por el oeste utilizamos la fórmula

$$\text{sen}(A_{MDW}) = \frac{\cos(\delta)}{\cos(\phi)} \Rightarrow A_{MDW} = 8044 \rightarrow A_{MDW} = 8026' 56'' 66$$

$$A_{MDE} = 360 - A_{MDW} = 27933' 36''$$

Problema 2

Enunciado. Nos dan las coordenadas

$$\left(\alpha = 13^h 54^m 11^s 072, \delta = 1827' 0'' 24\right)$$

y el lugar $\phi = 4530' 20''$

Nos piden las alturas de las culminaciones superior e inferior y las horas sidéreas respectivas

Solución:

Para los cálculos utilizaremos

$$\begin{aligned}\phi &\rightarrow 4550 \\ \delta &\rightarrow 1845\end{aligned}$$

Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que

$$\delta < 90 - \phi \text{ y } \delta < \phi$$

Por lo tanto, la fórmula de la altura de la culminación superior será

$$h_{CS} = 90 - \phi + \delta = 262' 39'' 76$$

Y la altura de la culminación inferior

$$h_{CI} = \phi + \delta - 90 = 15457' 20'' 14$$

Para calcular las horas sidéreas hay que saber que

$$H_{CS} = 0^h \text{ y } H_{CI} = 12^h$$

Así que

$$\theta_{CS} = H_{CS} + \alpha = \alpha = 13^h 54^m 11^s 072$$

$$\theta_{CI} = H_{CI} + \alpha = 1^h 54^m 11^s 072$$

Problema 3

Enunciado. *Nos dan las coordenadas*

$$\left(\alpha = 23^h 04^m 14'' 239, \delta = 158' 55'' 03 \right)$$

y el lugar $\phi = 6027' 8'' 7$

Nos piden:

- 1) *La altura*
- 2) *Ángulo horario de las primeras verticales*
- 3) *Horas sidéreas de las primeras verticales*

Solución:

- 1) Pasa por la Primera Vertical porque $|\phi| > |\delta|$. Así que la altura

$$\text{sen}(h_{PV}) = \frac{\text{sen}(\delta)}{\text{sen}(\phi)} \Rightarrow h = 1728' 51'' 75$$

- 2) La fórmula para el ángulo horario es

$$\cos(H_{PVW}) = \frac{\text{tg}(\delta)}{\text{tg}(\phi)} \Rightarrow H_{PVW} = 81572 \rightarrow H_{PVW} = 5^h 24^m 41^s 28$$

$$H_{PVE} = 24^h - H_{PVW} = 18^h 35^m 24^s$$

3) Las horas sidéreas son

$$\theta_{PVW} = \alpha + H_{PVW} = 4^h 28^m 55^s 519$$

$$\theta_{PVE} = \alpha + H_{PVE} = 17^h 39^m 38^s 239$$

Problema 4

Enunciado. Nos dan las coordenadas de la estrella β -Cep:

$$\left(\alpha = 5^h 27^m 47^s 705, \delta = -2046' 2'' 43\right)$$

y la latitud $\phi = -3025' 15'' 5$. Analizar el movimiento diurno aparente de la estrella

Solución:

Cuando nos piden analizar el movimiento diurno hay que determinar:

- 1) Todos los elementos del Orto y Ocaso de la estrella (si tuviera orto y ocaso)
- 2) Todos los elementos de la Primera Vertical (si la estrella pasa por la primera vertical)
- 3) Todos los elementos de la Máxima Disgresión (si la tiene)
- 4) Culminaciones

1. Orto y Ocaso

¿Tiene orto y ocaso? Como $|90 - \phi| > |\delta|$ entonces tiene orto y ocaso.

Aplicando la fórmula del ángulo horario en el ocaso

$$\cos(H_{Oc}) = -\operatorname{tg}(\delta)\operatorname{tg}(\phi) \rightarrow H_{Oc} = 6^h 51^m 27^s 805$$

Para calcular el ángulo horario del orto, solo hay que restar 24^h

$$H_{Or} = 24^h - H_{Oc} = 17^h 8^m 31^s 2$$

Obtenemos las horas sidéreas de forma sencilla

$$\theta_{Oc} = \alpha + H_{Oc} = 12^h 19^m 15^s 51$$

$$\theta_{Or} = \alpha + H_{Or} = 22^h 36^m 18^s 905$$

Para los azimut del orto y del ocaso se tiene

$$\cos(A_{Oc}) = \frac{\text{sen}(\delta)}{\text{sen}(\phi)} \rightarrow A_{Oc} = 4533' 8'' 932$$

$$A_{Or} = 360 - A_{Oc} = 31426' 51'' 068$$

La altura en el orto y ocaso es siempre $h = 0$

Antes de analizar la Primera Vertical o Máxima Disgresión hay que ver si existe. En el caso de que la estrella pase por la Primera Vertical, entonces no tendrá Máxima Disgresión y viceversa.

Como $|\phi| > |\delta|$ entonces pasa por la Primera Vertical. No tiene Máxima Disgresión porque pasa por la Primera Vertical

Primera Vertical

$$\text{sen}(h) = \frac{\text{sen}(\delta)}{\text{sen}(\phi)} = 4426' 51'' 068$$

$$\cos(H_{PVW}) = \frac{\text{tg}(\delta)}{\text{tg}(\phi)} \rightarrow H_{PVW} = 3^h 19^m 5^s 657$$

$$H_{PVE} = 24^h - H_{PVW} = 20^h 40^m 54^s 343$$

$$\theta_{PVW} = \alpha + H_{PVW} = 8^h 46^m 53^s 362$$

$$\theta_{PVE} = \alpha + H_{PVE} = 2^h 8^m 42^s 048$$

Como sabemos, en la Primera Vertical, $A_{PVW} = 90$ y $A_{PVE} = 270$

Culminaciones

Lo que vemos es que $\delta < 90 - \phi$ y como $\delta > \phi$

$$h_{CS} = 90 + \phi - \delta = 8020' 46'' 93$$

$$h_{CI} = -(90 + \phi + \delta) = -3848' 42'' 0699$$

$$\theta_{CS} = H_{CS} + \alpha = \alpha y \theta_{CI} = H_{CS} + \alpha = 12^h + \alpha$$

Problema 5

Enunciado. Analizar el movimiento diurno de β -tau

$$\left(\alpha = 5^h 25^m 37^s 641, \delta = 2835' 57'' 36 \right)$$

y latitud $\phi = 1435' 25'' N$

Solución:

Por un lado tiene orto y ocaso porque $|90 - \phi| > |\delta|$.

$$\cos(H_{Oc}) = -\operatorname{tg}(\delta)\operatorname{tg}(\phi) \Leftrightarrow H_{Oc} = 981586 \rightarrow H_{Oc} = 6^h 32^m 38^s 064$$

$$H_{Or} = 24^h - H_{Oc} = 17^h 27^m 21^s 936$$

$$\theta_{Oc} = \alpha + H_{Oc} = 12^h 30^m 15^s 705$$

$$\theta_{Or} = \alpha + H_{Or} = 22^h 52^m 59^s 577$$

$$\cos(A_{Oc}) = -\frac{\sin(\delta)}{\cos(\phi)} \Rightarrow A_{Oc} = 6035481891 \Leftrightarrow A_{Oc} = 6021' 17'' 3481$$

$$A_{Or} = 360 - A_{Oc} = 2996451811 \Rightarrow A_{Or} = 29938' 42'' 65196$$

Vamos a ver si pasa por la Primera Vertical o tiene una Máxima Disgresión. En este caso $|\delta| > |\phi|$ y, por lo tanto, estamos ante una Máxima Disgresión.

$$\sin(A_{MDW}) = \frac{\cos(\delta)}{\cos(\phi)} \Rightarrow A_{MDW} = 657' 40'' 196$$

$$A_{MDE} = 360 - A_{MDW} = 29452' 19'' 80$$

$$\cos(H_{MDW}) = \frac{\tan(\phi)}{\tan(\delta)} \Rightarrow H_{MDW} = 4^h 5^m 55^s 55$$

$$H_{MDE} = 24^h - H_{MDW} = 19^h 54^m 4^s 68$$

$$\theta_{MDW} = H_{MDW} + \alpha = 9^h 43^m 33^s 19$$

$$\theta_{MDE} = H_{MDE} + \alpha = 23^h 59^m 42^s 32$$

$$\text{sen}(h_{MD}) = \frac{\text{sen}(\phi)}{\text{sen}(\delta)} \Leftrightarrow h_{MD} = 3145' 9'' 7636$$

Sobre las culminaciones, como $|\delta| > |\phi|$ entonces la culminación superior se produce al norte del cenit

$$h_{CS} = 90 + \phi - \delta = 7559' 28'' 68$$

Y como $\delta > -\phi$

$$h_{CI} = \phi + \delta - 90 = -4648' 38'' 52$$

$$\theta_{CS} = \alpha = 5^h 25^m 37^s 641$$

$$\theta_{CI} = 12^h + \alpha = 17^h 25^m 37^s 641$$

Problema 6

Enunciado. *Determinar la latitud del lugar sabiendo que*

$$\left(\alpha = 9^h 24^m 13^s 1, \delta = 2612' 54''\right)$$

$$\text{y } \theta_{Or} = 2^h 18^m 34^s 531$$

Solución:

Utilizando la fórmula del θ_{Or}

$$\theta_{Or} = \alpha + H_{Or} \Leftrightarrow H_{Or} = \theta_{Or} - \alpha$$

De esta forma obtenemos que $H_{Or} = 16^h 54^m 21^s 431$ y así $H_{Oc} = 24^h - H_{Or} = 7^h 5^m 38^s 569$

Pasamos a grados. De esta forma $H_{Oc} = 10641$

$$\cos(H_{Oc}) = -\operatorname{tg}(\delta)\operatorname{tg}(\phi) \Leftrightarrow \operatorname{tg}(\phi) = -\frac{\cos(H_{Oc})}{\operatorname{tg}(\delta)} \Leftrightarrow \phi = 2950' 46'' 61$$

Problema 7

Enunciado. *Azimuthes, ángulos horarios, horas sidéreas y alturas de máxima disgresión de*

$$\left(\alpha = 4^h 6^m 1^s 4, \delta = 503314\right)$$

$$\text{en } \phi = 283$$

Solución:

Tiene Máxima Disgresión porque $|\delta| > |\phi|$. Utilizando las fórmulas de Máxima Disgresión

$$\operatorname{sen}(A_{MDW}) = \frac{\cos(\delta)}{\cos(\phi)} \Rightarrow A_{MDW} = 4628' 7'' 8466$$

$$A_{MDE} = 360 - A_{MDW} = 31331'52''153$$

Los ángulos horarios

$$\cos(H_{MDW}) = \frac{\operatorname{tg}(\phi)}{\operatorname{tg}(\delta)} \Rightarrow H_{MDW} = 4^h 13^m 54^s 94$$

$$H_{MDE} = 24^h - H_{MDW} = 19^h 46^m 5^s 06$$

$$\theta_{MDW} = \alpha + H_{MDW} = 8^h 19^m 56^s 34$$

$$\theta_{MDE} = \alpha + H_{MDE} = 23^h 52^m 6^s 46$$

$$\operatorname{sen}(h_{MD}) = \frac{\operatorname{sen}(\phi)}{\operatorname{sen}(\delta)} = 381'2''26$$

Problema 8

Enunciado. *Calculese las alturas, horas sidéreas de las culminaciones superiores e inferiores de la estrella de coordenadas*

$$\left(\alpha = 14^h 44^m 39^s 6, \delta = 276' 20''\right)$$

$$\text{en } \phi = 4318' 6''$$

Solución:

Para los cálculos

$$\delta \rightarrow 27105$$

$$\phi \rightarrow 43302$$

Empezamos por las horas sidéreas

$$\theta_{CS} = \alpha = 14^h 44^m 39^s 6$$

$$\theta_{CI} = 12^h + \alpha = 2^h 44^m 39^s 6$$

$$h_{CS} = 90 - \phi + \delta = 73803 = 7348' 10'' 8$$

$$h_{CI} = \delta + \phi - 90 = -1959245 = -1935' 32'' 82$$

Problema 9

Enunciado. Sea una estrella de coordenadas.

$$(\alpha = 23^h 3^m 46^s 24, \delta = 155' 47'' 9)$$

observada en la latitud $\phi = 3454' 33''$

¿Tendrá Primera Vertical Oeste? Determinar la distancia cenital y ángulos horarios.

Solución:

Como $|\phi| > |\delta|$ efectivamente se puede ver la estrella en la Primera Vertical.

Calculamos la altura

$$\text{sen}(h) = \frac{\text{sen}(\delta)}{\text{sen}(\phi)} \Rightarrow h = 270719275$$

La distancia cenital será

$$z + 90 = h \Leftrightarrow z = h - 90 \Leftrightarrow z = 1174' 18'' 93$$

Calculamos los ángulos horarios

$$\cos(H_{PVW}) = \frac{\text{tg}(\delta)}{\text{tg}(\phi)} \Rightarrow H_{PVW} = 4^h 29^m 2^s 3$$

$$H_{PVE} = 24^h - H_{PVW}$$

Problema 10

Enunciado. Sea una estrella de coordenadas

$$\left(\alpha = 5^h 27^m 47^s 705, \delta = -2046' 2'' 43\right)$$

observado en el lugar $\phi = -3125' 15'' 5$. Analícese el movimiento de la estrella

Solución:

1. Tiene orto y ocaso ya que $|90 - \phi| > |\delta|$

Así que

$$\cos(H_{Oc}) = -\operatorname{tg}(\delta)\operatorname{tg}(\phi) \Rightarrow H_{Oc} = 6^h 89 \rightarrow H_{Oc} = 6^h 53^m 24^s$$

$$H_{Or} = 24^h - H_{Oc} = 17^h 11 \rightarrow H_{Or} = 17^h 6^m 36^s$$

Las horas sidéreas serán

$$\theta_{Oc} = H_{Oc} + \alpha = 12^h 21^m 11^s 705$$

$$\theta_{Or} = H_{Or} + \alpha = 22^h 34^m 23^s 705$$

Los azimut del orto y del ocaso

$$A_{Oc} = -\frac{\operatorname{sen}(\delta)}{\operatorname{sen}(\phi)} = 6527'$$

$$A_{Or} = 360 - A_{Oc} = 29433'$$

2. Vamos a ver que pasa por la Primera Vertical y, por lo tanto, no tiene Máxima Disgresión. Efectivamente podemos concretar que $|\phi| > |\delta|$ así que pasa por la Primera Vertical.

$$H_{PVW} = \frac{tg(\delta)}{tg(\phi)} \Rightarrow H_{PVW} = 3^h 26^m 34^s 97$$

$$H_{PVE} = 24^h - H_{PVW} = 20^h 33^m 25^s 03$$

La altura

$$sen(h) = \frac{sen(\delta)}{sen(\phi)} \Rightarrow h = 4284$$

$$\theta_{PVW} = \alpha + H_{PVW} = 8^h 54^m 11^s 705$$

$$\theta_{PVE} = \alpha + H_{PVE} = 2^h 0^m 47^s 705$$

Y, como sabemos de teoría, $A_{PVW} = 90$ y $A_{PVE} = 270$

3. Las culminaciones.

$$h_{CS} = 90 + \phi - \delta = 7920' 46'' 43$$

$$\theta_{CS} = H_{CS} + \alpha = \alpha = 5^h 27^m 47^s 705$$

$$h_{CI} = -|90 + \phi + \delta| = -3782$$

$$\theta_{CI} = H_{CI} + \alpha = 12^h + \alpha = 17^h 27^m 47^s 705$$

Problema 11

Enunciado. *Analícese el movimiento diurno de la estrella ϵ -Aur de coordenadas*

$$\left(\alpha = 5^h 1^m 25^s 8, \delta = 4348' 46'' \right)$$

en la latitud $\phi = 4425' 8'' 1 N$

Solución:

La estrella tiene orto y ocaso porque $|90 - \phi| > |\delta|$. Nos ponemos a calcular todos los elementos del Orto y Ocaso de la estrella.

$$\cos(H_{Oc}) = -\operatorname{tg}(\delta)\operatorname{tg}(\phi) \Rightarrow H_{Oc} = 16008 \rightarrow H_{Oc} = 10^h 40^m 19^s 28$$

$$H_{Or} = 24^h - H_{Oc} \Rightarrow H_{Or} = 13^h 19^m 40^s 72$$

$$\theta_{Oc} = \alpha + H_{Oc} = 15^h 41^m 45'' 08$$

$$\theta_{Or} = \alpha + H_{Or} = 18^h 21^m 6'' 52$$

$$\cos(A_{Oc}) = -\frac{\text{sen}(\delta)}{\text{sen}(\phi)} \Rightarrow A_{Oc} = 1715456 \rightarrow A_{Oc} = 17132'44''16$$

$$A_{Or} = 360 - A_{Oc} = 18827'$$

Vamos a ver ahora si pasa por la Primera Vertical o tiene Máxima Disgresión. Pasa por la Primera Vertical porque $|\phi| > |\delta|$. Así que tenemos

$$\cos(H_{PVW}) = \frac{\text{tg}(\delta)}{(\phi)} \Rightarrow H_{PVW} = 117559 \Rightarrow H_{PVW} = 0^h47^m1^s416$$

$$\theta_{PVW} = \alpha + H_{PVW} = 5^h48^m27^s216$$

$$\text{sen}(h_{PV}) = \frac{\text{sen}(\delta)}{\text{sen}(\phi)} \Rightarrow h_{PV} = 8132'44''24$$

Y como sabemos de teoría $A_{PVW} = 90$ y $A_{PVE} = 270$

La culminación superior se produce al sur del Cenit porque $|\phi| > |\delta|$. Entonces

$$h_{CS} = 90 - \phi + \delta \Rightarrow h_{CS} = 8923'34''8$$

La culminación inferior se produce al norte del Nadir porque $\delta > -\phi$. Entonces

$$h_{CI} = \phi + \delta - 90 = -146'1''2$$

$$\theta_{CS} = \alpha = 5^h 1^m 25^s 8$$

$$\theta_{CI} = 12^h + \alpha = 17^h 1^m 25^s 8$$

Problema 12

Enunciado. Nos dan la latitud $\phi = 4024' 30''$ y la altura $h = 4812' 6'' 7$. Nos piden los ángulos horarios de orto y ocaso, el δ de la estrella y Azimutes

Solución:

Tiene orto y ocaso con lo cual $|90 - \phi| > |\delta|$. Conociendo la altura

$$\text{sen}(h) = \frac{\text{sen}(\delta)}{\text{sen}(\phi)} \Rightarrow \delta = 2853' 53''$$

Ahora calculamos los ángulos horarios en el orto y en el ocaso.

$$\cos(H_{Oc}) = -\text{tg}(\delta)\text{tg}(\phi) \Rightarrow H_{Oc} = 7^h 52^m 6^s 88$$

$$\cos(H_{Or}) = 24^h - H_{Oc} = 16^h 7^m 53^s 112$$

Los azimut

$$\cos(A_{Oc}) = -\frac{\text{sen}(\delta)}{\cos(\phi)} \Rightarrow A_{Oc} = 5036' 21'' 011$$

$$A_{Or} = 360 - A_{Oc} = 30923' 38'' 9880$$

Problema 13

Enunciado. Se da la declinación δ del Sol y la altura $h' = \phi$ del palo por encima del horizonte del lugar. Calcular la hora del orto y ocaso así como su azimut en cada uno de estos instantes

$$\delta = 1219'46'', \phi = 4336'44''.$$

Solución:

Tiene orto y ocaso porque $|90 - \phi| > \delta$. Aplicando las fórmulas

$$\cos(H_{Oc}) = -\operatorname{tg}(\delta)\operatorname{tg}(\phi) \Rightarrow H_{Oc} = 10202 \rightarrow H_{Oc} = 6^h 48' 4^s 66$$

$$H_{Or} = 24^h - H_{Oc} = 17^h 11^m 55^s 33$$

Calculamos los azimut

$$\cos(A_{Oc}) = -\frac{\operatorname{sen}(\delta)}{\operatorname{sen}(\phi)} \Rightarrow A_{Oc} = 1082' 2'' 92$$

$$A_{Or} = 360 - A_{Oc} = 25157' 57'' 08$$

Problema 14

Enunciado. Una estrella pasa por el cenit del lugar permaneciendo visible durante $14^h 24^m$. Se pide:

- a) Latitud del lugar y declinación de la estrella
- b) Ángulo horario del orto y ocaso

Solución:

Como se encuentra en el cenit entonces $\phi = \delta$.

$$\cos(H_{Oc}) = -\operatorname{tg}(\delta)\operatorname{tg}(\phi) = -\operatorname{tg}^2(\phi) \Leftrightarrow \operatorname{tg}(\phi) = \sqrt{-\cos(H_{Oc})}$$

La estrella permanece visible $14^h 24^m$ entonces $H_{Oc} = 7^h 12^m$. Pasamos a grados sabiendo que 1^h son 15° .

Sustituyendo

$$\operatorname{tg}(\phi) = \sqrt{-\cos(H_{Oc})} \Leftrightarrow \phi = 294' 9'' 75$$

$$\cos(H_{Oc}) = 16^h 48^m$$

Problema 15

Enunciado. Nos dan la estrella con sus coordenadas

$$\left(\alpha = 13^h 54^m 11^s 072, 1845\right)$$

observado en el lugar $\phi = 45505$. Nos piden determinar las culminaciones y las horas sidéreas en dichos momentos

Solución:

Por un lado la culminación superior está al sur del cenit $\phi > \delta$ así que

$$h_{CS} = 90 - \phi + \delta = 629445$$

La culminación inferior se produce al norte del nadir $\delta > -\phi$ así que

$$h_{CI} = -(90 + \delta + \phi) = -2604$$

Para las horas sidéreas sabemos que $H_{CS} = 0^h$ y $H_{CI} = 12^h$ por lo tanto

$$\theta_{CS} = \alpha y \theta_{CI} = 12^h + \alpha$$

Problema 16

Enunciado. Conociendo la declinación de la estrella ($\delta = 4049'20''$) y que se ve la máxima disgresión oeste en el azimut ($A_{MDW} = 11218'40''$), calcular el lugar de observación

Solución:

Lo primero que podemos deducir es que, al producirse la Máxima Disgresión de la estrella se tiene que

$$|\delta| > |\phi|$$

Aplicando la fórmula

$$\text{sen}(A_{MDW}) = \frac{\cos(\delta)}{\cos(\phi)} \Leftrightarrow \cos(\phi) = \frac{\cos(\delta)}{\text{sen}(A_{MDW})}$$

El resultado que nos da es $\phi = 3511$ y, por lo tanto, $\phi = 357'1''7$

Problema 17

Enunciado. Dadas las coordenadas

$$\left(\alpha = 6^h 39^m 42^s, \delta = 2512'\right)$$

y el lugar $\phi = 5545'$. Calcular los ángulos horarios, horas sidéreas y azimutes del orto y ocaso.

Solución:

Como $|90 - \phi| > \delta$ entonces la estrella tiene orto y ocaso. Aplicando la fórmula

$$\cos(H_{Oc}) = -\operatorname{tg}(\delta)\operatorname{tg}(\phi) \Rightarrow H_{Oc} = 8^h 9146$$

$$H_{Or} = 24^h - 8^h 9146 = 15^h 085$$

Calculamos las horas sidéreas

$$\theta_{Oc} = \alpha + H_{Oc} = 15^h 34^m 34^s 56$$

$$\theta_{Or} = \alpha + H_{Or} = 21^h 44^m 48^s$$

Vamos a calcular los Azimut

$$\cos(A_{Oc}) = -\frac{\operatorname{sen}(\delta)}{\cos(\phi)} \Leftrightarrow A_{Oc} = 1399'$$

$$A_{Or} = 360 - A_{Oc} = 22050' 29''$$

Problema 18

Enunciado. Calcular el orto y ocaso de una estrella (ángulos horarios y azimutes) que tiene por coordenadas

$$\left(\alpha = 3^h 7^m 28^s 948, \delta = 40^{\circ} 54' 56'' 79\right)$$

observado en $\phi = 36^{\circ} 43' 13''$ N

Solución:

Como se puede comprobar la estrella tiene orto y ocaso porque $|90 - \phi| > \delta$.

$$\cos(H_{Oc}) = -\operatorname{tg}(\delta)\operatorname{tg}(\phi) \Rightarrow H_{Oc} = 8^h 41^m 6^s 79$$

$$H_{Or} = 24^h - H_{Oc} = 15^h 18^m 54^s$$

$$\theta_{Oc} = \alpha + H_{Oc} = 11^h 48^m 35^s 738$$

$$\theta_{Or} = \alpha + H_{Or} = 18^h 26^m 22^s 948$$

$$\cos(A_{Oc}) = -\frac{\operatorname{sen}(\delta)}{\cos(\phi)} \Rightarrow A_{Oc} = 14479 = 14447' 24''$$

$$A_{Or} = 360 - A_{Oc} = 360 - 14447' 24'' = 21512' 12'' 36$$

12 Problemas de Transformación de Coordenadas Astronómicas

Problema 1

Enunciado. Nos dan la latitud $\phi = 3928'31''$ y las coordenadas ecuatoriales horarias que son:

$$(H = 13^h 27^m 14^s 97, \delta = 1627' 41'' 74)$$

Calcular las coordenadas horizontales (A, z)

Solución:

Hay que utilizar un giro centrado en y y de $\phi - 90$ grados.

$$\begin{pmatrix} x_H \\ y_H \\ z_H \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\phi - 90) & 0 & \sin(\phi - 90) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(\phi - 90) & 0 & \cos(\phi - 90) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{EH} \\ y_{EH} \\ z_{EH} \end{pmatrix}$$

De esta forma nos queda el siguiente sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} \cos(A)\cos(h) = \cos(90 - \phi)\cos(H)\cos(\delta) + \sin(\delta)\sin(90 - \phi) \\ \sin(A)\cos(h) = \sin H\cos(\delta) \\ \sin(h) = -\sin(90 - \phi)\cos(H)\cos(\delta) + \cos(90 - \phi)\sin(\delta) \end{cases}$$

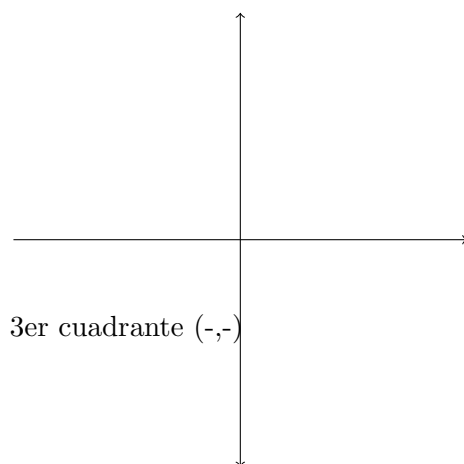
Considerando que $h = 90 - z$ entonces $\cos(h) = \cos(90 - z) = \sin(z)$ y $\sin(h) = \sin(90 - z) = \cos(z)$

De igual forma $\cos(90 - \phi) = \sin(\phi)$. Así el sistema anterior nos queda

$$\begin{cases} \cos(A)\sin(z) = \sin(\phi)\cos(H)\cos(\delta) + \sin(\delta)\cos(\phi) \\ \sin(A)\sin(z) = \sin(H)\cos(\delta) \\ \cos(z) = -\cos(\phi)\cos(H)\cos(\delta) + \sin(\phi)\sin(\delta) \end{cases}$$

De esta forma, de la última ecuación, se obtiene que $z = 2950' 26'' 139$

$$tg(A) = \frac{\text{sen}(H)\cos(\delta)}{\text{sen}(\phi)\cos(H)\cos(\delta) + \text{sen}(\delta)\cos(\phi)} = \frac{-0'35634}{-0'34730}$$



Luego $A = 22544'9''837$

Problema 2

Enunciado. Sean las coordenadas horizontales

$$(A = 32227'0''34, h = 1637'46''63)$$

Calcular en $\phi = -295'58''$ las coordenadas ecuatoriales horarias

Solución:

Hacemos un giro de centro y y ángulo $90 - \phi$ grados.

$$\begin{pmatrix} x_{EH} \\ y_{EH} \\ z_{EH} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(90 - \phi) & 0 & \text{sen}(90 - \phi) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\text{sen}(90 - \phi) & 0 & \cos(90 - \phi) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_H \\ y_H \\ z_H \end{pmatrix}$$

Sabiendo que $\cos(90 - \phi) = \sin(\phi)$ y $\sin(90 - \phi) = \cos(\phi)$ nos da el siguiente sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} \cos(H)\cos(\delta) = \sin(\phi)\cos(A)\cos(h) - \cos(\phi)\sin(h) \\ \sin(A)\sin(z) = \sin(A)\cos(h) \\ \cos(z) = -\cos(\phi)\cos(A)\cos(h) + \sin(h)\sin(\phi) \end{cases}$$

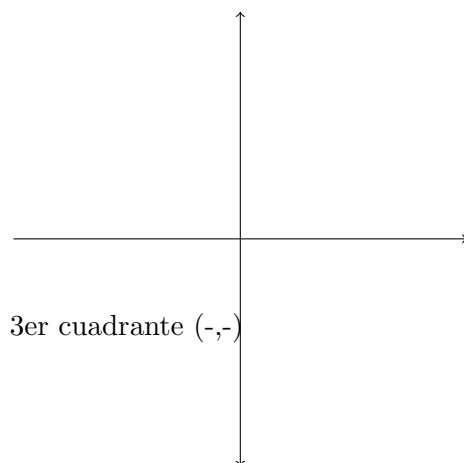
No hace falta cambiar h por z por lo que seguimos con los cálculos. Por un lado teniendo que $\phi = -290994$, $A = 32245$ y $h = 162858$

$$\sin(\delta) = 0'664953 - 0'1364 = 0'5286 \Leftrightarrow \delta = 319091$$

Tomando las dos primeras ecuaciones tenemos que

$$\operatorname{tg}(H) = \frac{\sin(A)\cos(h)}{\sin(\phi)\cos(A)\cos(h) - \cos(\phi)\sin(h)} = \frac{-0'585}{-0'6151} \Leftrightarrow H = 2264367$$

Esto se debe a que está en el 3er cuadrante.



Pasamos el ángulo horario de grados a horas dividiendo por 15

$$H = 2264367 \rightarrow H = 15^h096$$

Así nos queda

$$(H = 15^h 5^m 45^s 6, \delta = 3154' 32'' 76)$$

Problema 3

Enunciado. Nos dan una estrella en coordenadas ecuatoriales absolutas

$$(\alpha = 1^h 27^m 10^s 4, \delta = 226' 52'' 7)$$

Queremos conocer las coordenadas eclípticas sabiendo que la oblicuidad eclíptica es $\epsilon = 2344$

Solución:

Tenemos que hacer un giro de ϵ grados y de eje x en sentido directo.

$$\begin{pmatrix} x_\epsilon \\ y_\epsilon \\ z_\epsilon \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\epsilon) & \sin(\epsilon) \\ 0 & -\sin(\epsilon) & \cos(\epsilon) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{EA} \\ y_{EA} \\ z_{EA} \end{pmatrix}$$

De esta forma nos queda el siguiente sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} \cos(\lambda)\cos(\beta) = \cos(\delta)\cos(\alpha) \\ \sin(\lambda)\cos(\beta) = \cos(\epsilon)\sin(\alpha)\cos(\delta) + \sin(\epsilon)\sin(\delta) \\ \sin(\beta) = -\sin(\epsilon)\sin(\alpha)\cos(\delta) + \cos(\epsilon)\sin(\delta) \end{cases}$$

Pasamos α a grados para facilitar los cálculos multiplicando por 15

$$\alpha = 1^h 4529 \rightarrow \alpha = 21793$$

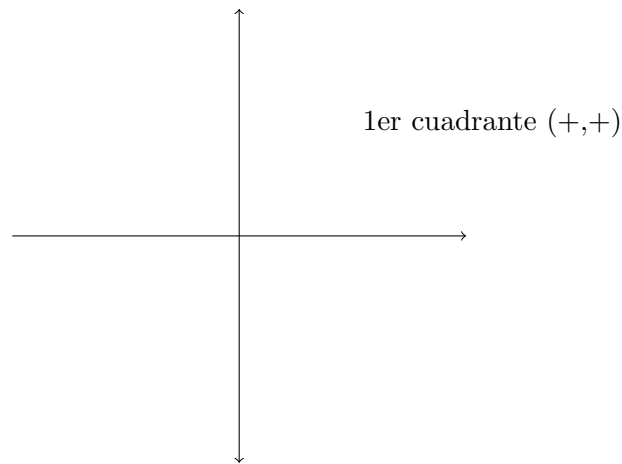
Así

$$\text{sen}(\beta) = -0'1083 \Leftrightarrow \beta = 3537793$$

Tomando las dos ecuaciones anteriores tenemos que

$$\text{tg}(\lambda) = \frac{\cos(\epsilon)\text{sen}(\alpha)\cos(\delta) + \text{sen}(\epsilon)\text{sen}(\delta)}{\cos(\delta)\cos(\alpha)} = \frac{0'3573}{0'9277}$$

Como está en el primer cuadrante



Entonces $\lambda = 21064$. Por tanto

$$(\lambda = 213'49''83, \beta = 35346'45''48)$$

Problema 4

Enunciado. Nos dan las coordenadas ecuatoriales absolutas

$$(\alpha = 4^h 30^m 33^s 67, \delta = 21 23' 35'' 12)$$

Conociendo la oblicuidad eclíptica $\epsilon = 2344$ calcular las coordenadas eclípticas.

Solución:

Al igual que en el anterior ejercicio, hacemos un giro de eje x y ϵ grados en sentido directo.

Aplicando la matriz de cambio, nos sale el sistema de ecuaciones.

$$\begin{cases} \cos(\lambda)\cos(\beta) = \cos(\delta)\cos(\alpha) \\ \sin(\lambda)\cos(\beta) = \cos(\epsilon)\sin(\alpha)\cos(\delta) + \sin(\epsilon)\sin(\delta) \\ \sin(\beta) = -\sin(\epsilon)\sin(\alpha)\cos(\delta) + \cos(\epsilon)\sin(\delta) \end{cases}$$

Pasamos α a grados multiplicando por 15.

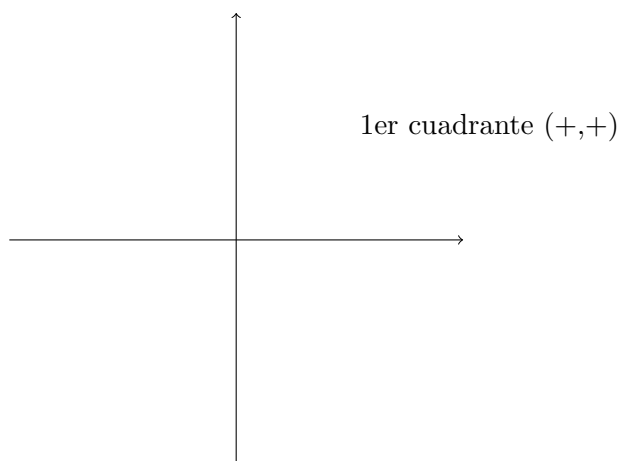
$$\alpha = 4^h 5093 \rightarrow \alpha = 67640$$

De esta forma por la tercera ecuación $\beta = 359549$.

Por otro lado,

$$\operatorname{tg}(\lambda) = \frac{\cos(\epsilon)\sin(\alpha)\cos(\delta) + \sin(\epsilon)\sin(\delta)}{\cos(\delta)\cos(\alpha)} = \frac{0'9351}{0'3542}$$

Están en el primer cuadrante



Luego $\lambda = 692541$

Entonces

$$(\lambda = 6915'14''77, \beta = 35932'56''4)$$

Problema 5

Enunciado. Nos dan las coordenadas ecuatoriales absolutas

$$(\alpha = 6^h 33^m 29^s, \delta = -1622' 35'')$$

Sabiendo que la oblicuidad eclíptica es $\epsilon = 2327' 30''$ nos piden las coordenadas eclípticas.

Solución:

Tenemos que ejecutar un giro de ϵ grados en sentido positivo sobre el eje x

$$\begin{pmatrix} x_\epsilon \\ y_\epsilon \\ z_\epsilon \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\epsilon) & \sin(\epsilon) \\ 0 & -\sin(\epsilon) & \cos(\epsilon) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{EA} \\ y_{EA} \\ z_{EA} \end{pmatrix}$$

Obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones

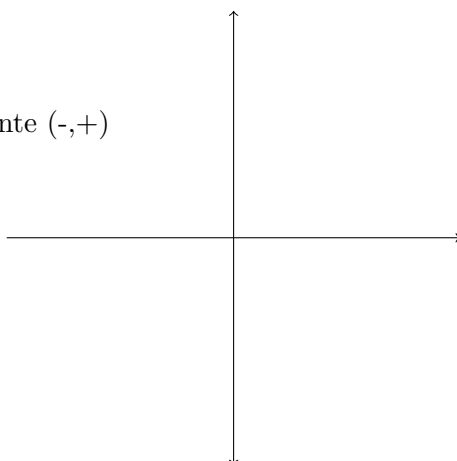
$$\begin{cases} \cos(\lambda)\cos(\beta) = \cos(\delta)\cos(\alpha) \\ \sin(\lambda)\cos(\beta) = \cos(\epsilon)\sin(\alpha)\cos(\delta) + \sin(\epsilon)\sin(\delta) \\ \sin(\beta) = -\sin(\epsilon)\sin(\alpha)\cos(\delta) + \cos(\epsilon)\sin(\delta) \end{cases}$$

De aquí se extrae la conclusión de que $\beta = -3931'12''$

Utilizando las dos primeras ecuaciones

$$\operatorname{tg}(\lambda) = \frac{\cos(\epsilon)\sin(\alpha)\cos(\delta) + \sin(\epsilon)\sin(\delta)}{\cos(\alpha)\cos(\delta)} = \frac{0'7585}{-0'13967}$$

2º cuadrante (-,+)



Por lo que $\lambda = 17836'40''69$

Problema 6

Enunciado. *Ursae Majoris tiene coordenadas ecuatoriales absolutas*

$$(\alpha = 11^h 51^m 3^s 09, \delta = 5359'22'')$$

Teniendo la oblicuidad eclíptica $\epsilon = 2326'46''2$, calcúlese las coordenadas eclípticas.

Solución:

Necesitamos un giro de eje x y ϵ grados en sentido directo.

$$\begin{pmatrix} x_\epsilon \\ y_\epsilon \\ z_\epsilon \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\epsilon) & \sin(\epsilon) \\ 0 & -\sin(\epsilon) & \cos(\epsilon) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{EA} \\ y_{EA} \\ z_{EA} \end{pmatrix}$$

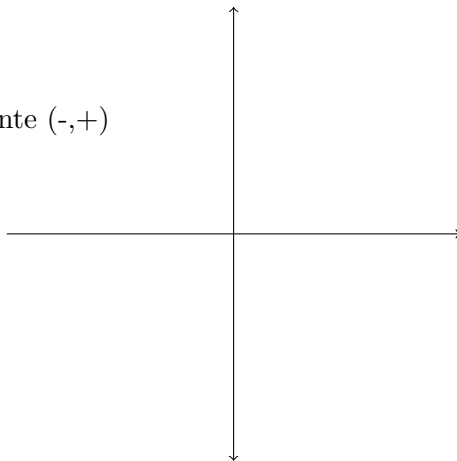
Obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} \cos(\lambda)\cos(\beta) = \cos(\delta)\cos(\alpha) \\ \sin(\lambda)\cos(\beta) = \cos(\epsilon)\sin(\alpha)\cos(\delta) + \sin(\epsilon)\sin(\delta) \\ \sin(\beta) = -\sin(\epsilon)\sin(\alpha)\cos(\delta) + \cos(\epsilon)\sin(\delta) \end{cases}$$

Haciendo los cálculos nos sale que $\beta = 478'15''36$

$$\operatorname{tg}(\lambda) = \frac{\cos(\epsilon)\sin(\alpha)\cos(\delta) + \sin(\epsilon)\sin(\delta)}{\cos(\alpha)\cos(\delta)} = \frac{0'342909}{-0'5875}$$

2º cuadrante $(-, +)$



Por lo tanto $\lambda = 14943'48''$

Problema 7

Enunciado. Nos dan las coordenadas eclípticas

$$(\lambda = 3450'59''85, \beta = -5922'52''17)$$

y nos piden calcular las coordenadas ecuatoriales absolutas conociendo $\epsilon = 23442$

Solución:

Necesitamos un giro de eje x de ϵ grados en sentido opuesto.

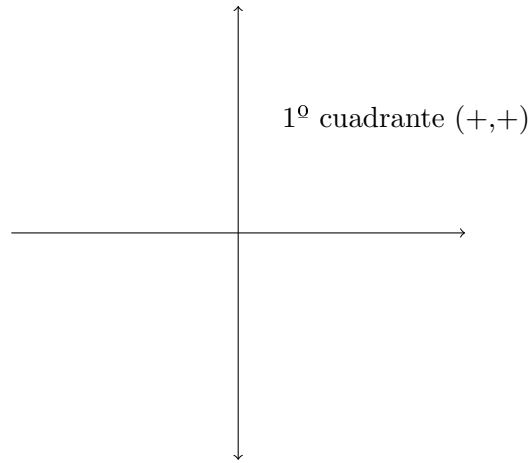
$$\begin{pmatrix} x_{EA} \\ y_{EA} \\ z_{EA} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(-\epsilon) & \sin(-\epsilon) \\ 0 & -\sin(-\epsilon) & \cos(-\epsilon) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{\epsilon} \\ y_{\epsilon} \\ z_{\epsilon} \end{pmatrix}$$

Obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} \cos(\alpha)\cos(\delta) = \cos(\lambda)\cos(\beta) \\ \sin(\alpha)\cos(\delta) = \cos(-\epsilon)\sin(\lambda)\cos(\beta) + \sin(-\epsilon)\sin(\beta) \\ \sin(\delta) = -\sin(-\epsilon)\sin(\lambda)\cos(\beta) + \cos(-\epsilon)\sin(\beta) \end{cases}$$

Con los cálculos nos sale que $\delta = -5257'30''618$

$$\operatorname{tg}(\alpha) = \frac{\cos(-\epsilon)\sin(\lambda)\cos(\beta) + \sin(-\epsilon)\sin(\beta)}{\cos(\lambda)\cos(\beta)} = \frac{0'2215426}{0'4920078}$$



Pasando el ángulo del primer cuadrante a horas nos sale que $\alpha = 1^h 36^m 57^s 89$

Problema 8

Enunciado. *Conociendo las coordenadas horarias*

$$\left(H = 13^h 27^m 14^s 97, \delta = 1627' 41'' 74 \right)$$

con la latitud $\phi = 3928' 31''$. Nos piden calcular las coordenadas horizontales

Solución:

Necesitamos un giro de eje y y $90 - \phi$ grados en sentido opuesto. De esta forma sería un giro en el eje y y $\phi - 90$ grados.

$$\begin{pmatrix} x_H \\ y_H \\ z_H \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\phi - 90) & 0 & \sin(\phi - 90) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(\phi - 90) & 0 & \cos(\phi - 90) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{EH} \\ y_{EH} \\ z_{EH} \end{pmatrix}$$

Nos da el siguiente sistema de ecuaciones

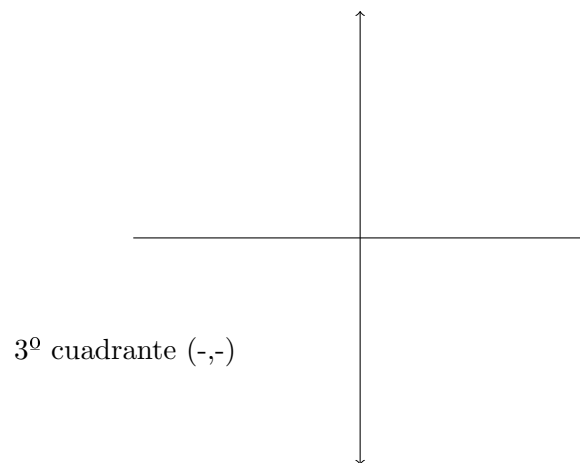
$$\begin{cases} \cos(h)\cos(A) = \sin(\phi)\cos(H)\cos(\delta) - \cos(\phi)\sin(\delta) \\ \cos(h)\sin(A) = \cos(\delta)\sin(H) \\ \sin(h) = -\cos(\phi)\cos(H)\cos(\delta) + \sin(\phi)\sin(\delta) \end{cases}$$

Sustituyendo los datos (H hay que pasarlo a grados) nos queda

$$h = 14953 \Rightarrow z = h - 90 \Rightarrow z = 5953 \Rightarrow z = 5931'48''$$

Utilizando las dos primeras ecuaciones

$$\operatorname{tg}(A) = \frac{\cos(\delta)\operatorname{sen}(H)}{\operatorname{sen}(\phi)\cos(H)\cos(\delta) - \cos(\phi)\operatorname{sen}(\delta)} = \frac{-0'3563319}{-0'7847}$$



Con lo cual $A = 20442 \Rightarrow A = 20425'12''$

La solución es $(A = 20425'12'', z = 5931'48'')$

Problema 9

Enunciado. Nos dan la latitud $\phi = 3711'13''$ N y las coordenadas horizontales

$$(A = 12338'30''7, z = 5146'9''1)$$

Nos piden calcular las coordenadas ecuatoriales horarias

Solución:

Se necesita un giro en el eje y y de $90 - \phi$ grados en sentido directo.

Se puede calcular previamente h de forma que

$$h = 90 - z \Leftrightarrow h = 38231$$

$$\begin{pmatrix} x_{EH} \\ y_{EH} \\ z_{EH} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(90 - \phi) & 0 & \sin(90 - \phi) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(90 - \phi) & 0 & \cos(90 - \phi) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_H \\ y_H \\ z_H \end{pmatrix}$$

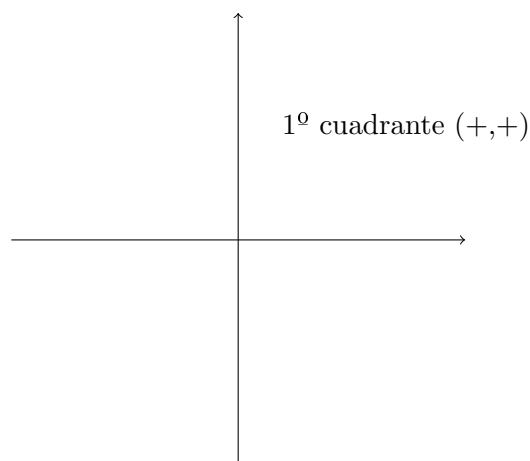
Obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} \cos(H)\cos(\delta) = \sin(\phi)\cos(A)\sin(h) + \cos(\phi)\cos(h) \\ \sin(H)\cos(\delta) = \sin(A)\sin(h) \\ \sin(\delta) = -\cos(\phi)\cos(A)\sin(h) + \sin(\phi)\cos(h) \end{cases}$$

Haciendo los cálculos con h nos sale que $\delta = 4824'26''$.

$$\operatorname{tg}(H) = \frac{\sin(A)\sin(h)}{\sin(\phi)\cos(A)\sin(h) + \cos(\phi)\cos(h)} \rightarrow \frac{+}{+}$$

Viendo que en ambos nos quedan positivos



De esta forma $H = 5090 \rightarrow H = 3^h 39^m$

Problema 10

Enunciado. Sabiendo que la hora sidérea es $\theta = 6^h 53^m$ cuando se realiza una observación en $\phi = -295' 58''$ de una estrella con coordenadas horizontales

$$(A = 32245, z = 7337)$$

calcular las coordenadas ecuatoriales absolutas

Solución:

Hay que hacer dos cambios en este caso:

$$\begin{array}{ccccc} H & & EH & & EA \\ (A, z) & \rightarrow & (H, \delta) & \rightarrow & (H, \alpha) \end{array}$$

Tomamos el cambio $z + h = 90 \Leftrightarrow h = 1663$

El primer cambio exige un giro de $90 - \phi$ grados en el eje y en sentido directo.

$$\begin{pmatrix} x_{EH} \\ y_{EH} \\ z_{EH} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(90 - \phi) & 0 & \sin(90 - \phi) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(90 - \phi) & 0 & \cos(90 - \phi) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_H \\ y_H \\ z_H \end{pmatrix}$$

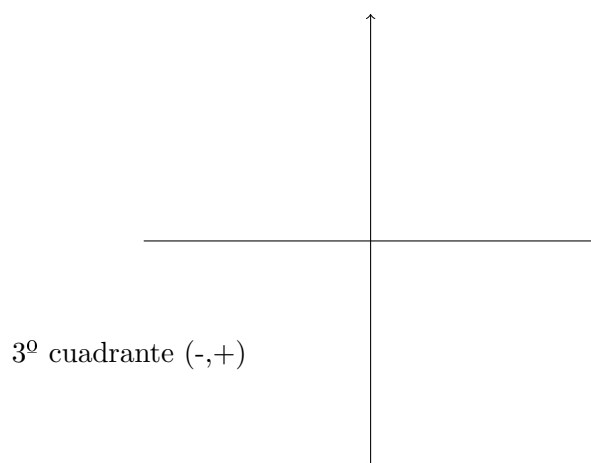
Obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} \cos(H)\cos(\delta) = \sin(\phi)\cos(A)\sin(h) + \cos(\phi)\cos(h) \\ \sin(H)\cos(\delta) = \sin(A)\sin(h) \\ \sin(\delta) = -\cos(\phi)\cos(A)\sin(h) + \sin(\phi)\cos(h) \end{cases}$$

Sustituyendo en la tercera ecuación se tiene que

$$\delta = -5341$$

$$\operatorname{tg}(H) = \frac{\sin(A)\cos(h)}{\cos(A)\sin(\phi)\cos(h) + \cos(\phi)\sin(h)} = \frac{-0'58396}{-0'1194}$$



Nos sale que es $H = 2584442 \Leftrightarrow H = 17^h 13^m 46^s 6$

Como conocemos la hora sidérea θ el siguiente cambio sólo requiere un cambio

$$\theta = H + \alpha \Leftrightarrow \theta - H = \alpha$$

Así $\alpha = 12^h 51^m 13^s 4$ Luego nos quedan las coordenadas

$$(H, \alpha) = (17^h 13^m 46^s 6, 12^h 51^m 13^s 4)$$

Problema 11

Enunciado. Si nos dan las coordenadas eclípticas

$$(\lambda = 1503' 21'', \beta = -314' 32'')$$

y la oblicuidad eclíptica $\epsilon = 2344$. Calcular las ecuatoriales absolutas.

Solución:

Necesitamos un giro de eje x y ϵ grados en sentido opuesto.

$$\begin{pmatrix} x_{EA} \\ y_{EA} \\ z_{EA} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(-\epsilon) & \sin(-\epsilon) \\ 0 & -\sin(-\epsilon) & \cos(-\epsilon) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{\epsilon} \\ y_{\epsilon} \\ z_{\epsilon} \end{pmatrix}$$

Como siempre nos queda un sistema de ecuaciones

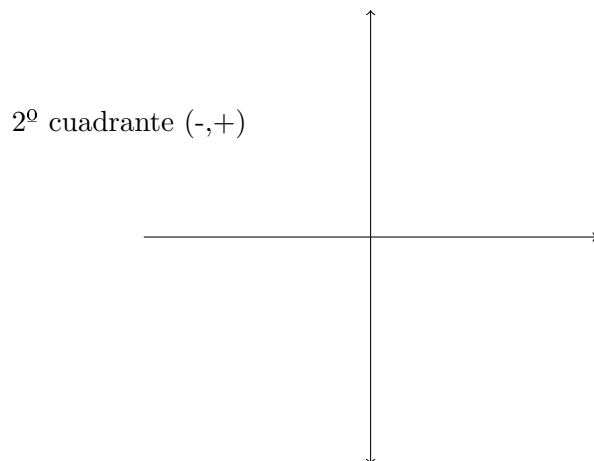
$$\begin{cases} \cos(\alpha)\cos(\delta) = \cos(\lambda)\cos(\beta) \\ \sin(\alpha)\cos(\delta) = \cos(-\epsilon)\sin(\lambda)\cos(\beta) + \sin(-\epsilon)\sin(\beta) \\ \sin(\delta) = -\sin(-\epsilon)\sin(\lambda)\cos(\beta) + \cos(-\epsilon)\sin(\beta) \end{cases}$$

Por la tercera ecuación entonces $\delta = 84196$

Utilizando la primera y la segunda ecuación

$$\tan(\alpha) = \frac{\cos(-\epsilon)\sin(\lambda)\cos(\beta) + \sin(-\epsilon)\sin(\beta)}{\cos(\lambda)\cos(\beta)} = \frac{0'4797}{-0'8650}$$

Está en el segundo cuadrante.



De esta forma $\alpha = 1509887$. Pasamos a horas dividiendo por 15

$$\alpha = 1509887 \rightarrow \alpha = 10^h 066$$

Obtenemos el resultado

$$(\alpha = 10^h 3^m 57^s 6, \delta = 825' 10'' 6)$$

Bibliografía

- [1] Cátedra de Astronomía de la Universidad de Barcelona “*Problemas de astronomía: enunciados y soluciones*” IN52(076)UNI
- [2] Antonio Jose Gil Cruz, Maria de Gracia Rodriguez Caderot, María de Gracia Rodríguez Caderot “*Problemas resueltos de astronomia*” AL52(076)GIL
- [3] J A Docobo Durantez, Antonio Elipe Sanchez “*Astronomia : 280 problemas resueltos*” AL521(076)DOC
- [4] Alberto Abad, Jose Ángel Docobo, Antonio Elipe “*Curso de Astronomía*” Prensas de la Universidad de Zaragoza